

电子科技大学长三角研究院（湖州）
“研究生科创成果培育计划”

技术文档

作品名称： 无人机无源侦测天线阵

申报人： 田凯鑫

学号： 202452021122

研究中心： 太赫兹技术及无线通信研究中心

日期： 2025 年 11 月 24 日

1 项目背景

近年来民用无人机普及应用，低空安防领域对无人机侦测管控需求持续提升。无人机无源侦测系统因无需主动发射信号、隐蔽性强、部署灵活等优势，成为无人机管控核心技术。

当前主流无人机无源侦测系统普遍存在侦测距离近、方位分辨能力弱、多目标混淆、测向精度低等瓶颈问题，天线阵作为无源侦测系统的核心前端部件，其频段覆盖、方向图特性、测向性能直接决定系统整体侦测能力。

为解决上述技术痛点，本项目针对无人机无源侦测前端天线阵开展专项设计与优化，研发适配主流无人机通信频段、高精度、远距离、多目标分辨能力强的八单元圆形无源侦测天线阵，为无人机无源侦测系统提供高性能前端硬件支撑。

2 功能介绍

2.1 核心功能

宽频带信号接收：覆盖 900MHz、2.4GHz、5.8GHz 主流无人机遥控、图传通信频段，实现广谱信号侦测。

全向高精度测向：八单元圆形布阵，无测向模糊区，实现无人机信号全向无死角方位侦测。

多目标信号分辨：结合空间谱估计优化阵型，可同时分辨 ≥ 3 个同频无人机目标。

远距离稳定侦测：高灵敏度天线单元设计，支持 10 公里处稳定捕获无人机信号。

幅相一致性校准：通过通道校准压制方向图副瓣，提升复杂干扰环境下侦测可靠性。

2.2 关键性能指标

工作频段：900MHz、2.4GHz、5.8GHz

测角精度： $\leq 5^\circ$ (RMS)

侦测距离： $\geq 10\text{km}$

多目标分辨能力： ≥ 3 个同频目标

阵列形式：八单元圆形布阵

方向图特性：高前后比、低副瓣

3 系统架构

3.1 整体架构

本天线阵采用七层系统设计，自上而下依次为：

天线单元层：超宽频带对称振子天线，完成射频信号接收。

布阵结构层：八单元优化圆形阵型，保障全向测向一致性。

幅相校准层：等长传输线 + 联合校准模块，消除多通道幅相误差。

USRP 驱动层：控制 USRP 运行底层逻辑，对输出数据进行操控。

信号输出层：多通道同步信号输出，对接后端无源侦测处理系统。

信号处理层：对接收到的信号进行预处理。

DOA 估计层：利用接受到的信号进行 DOA 估计。

3.2 技术路线

明确测向系统对天线模块的指标需求

确定天线单元数量、选型及摆放姿态

建立天线阵仿真模型，完成指标评估与仿真优化

仿真达标后开展实物加工与测试

测试不达标则返回设计阶段迭代优化，达标则完成产品研发

3.3 硬件组成

8 个超宽频带对称振子天线单元

3D 打印天线固定夹具

等长射频传输线缆

USRP X310KINTEX7-410T FPGA 2 通道，10 千兆位以太网和 PCIe 总线两个

TwinRX-80USRP 子板（10 MHz - 6 GHz，2 个接收通道，80 MHz 带宽）四个

PC 台式机

4.1 仿真环境

仿真软件：HFSS、Matlab

4.2 仿真内容

天线增益仿真

天线不同相位中心得到的相位方向图仿真

八单元圆形阵方向图仿真

天线单元频段覆盖特性仿真

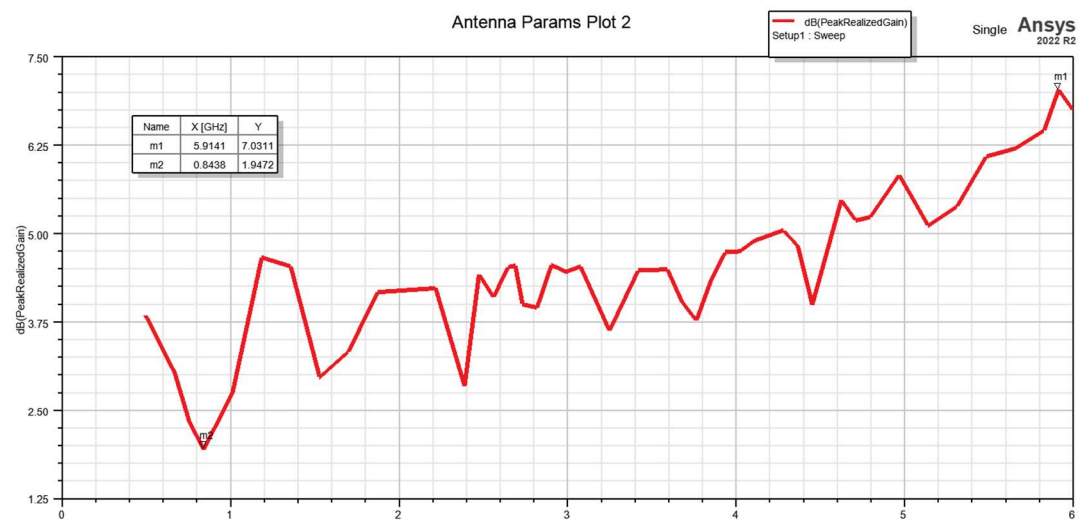
天线间互耦情况仿真

阵列误差校正算法仿真

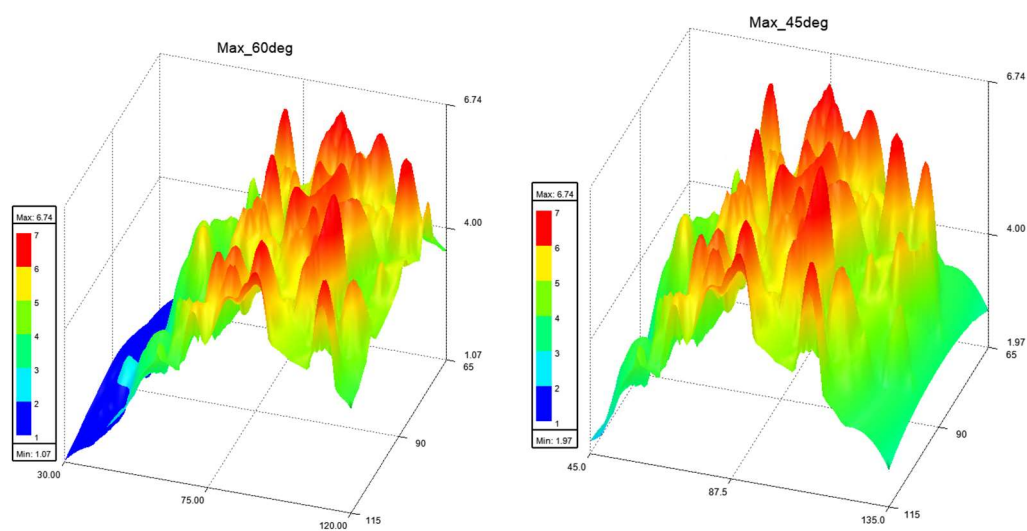
DOA 估计算法仿真

4.3 仿真结果

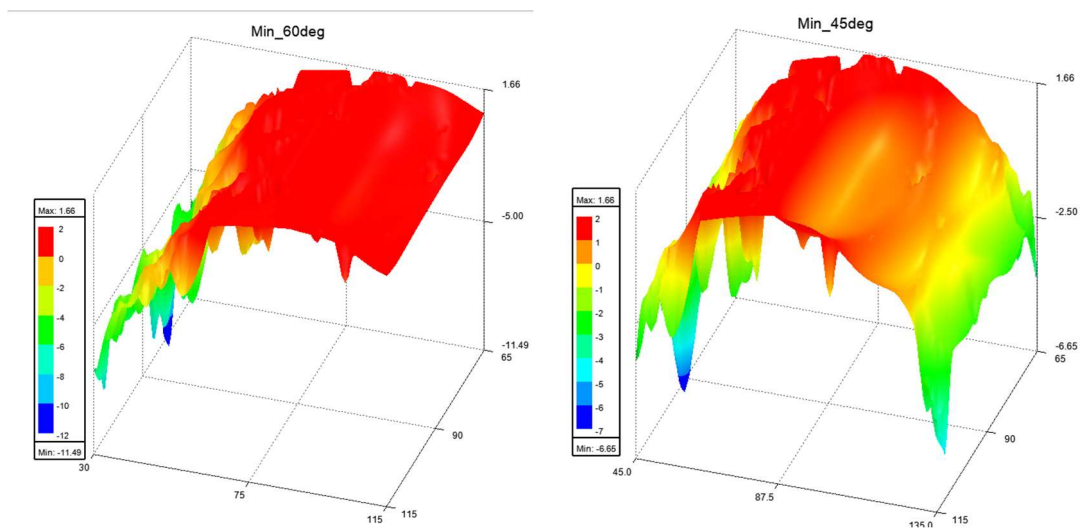
天线增益仿真结果：



天线的最大增益与最小增益差值与所处的频点



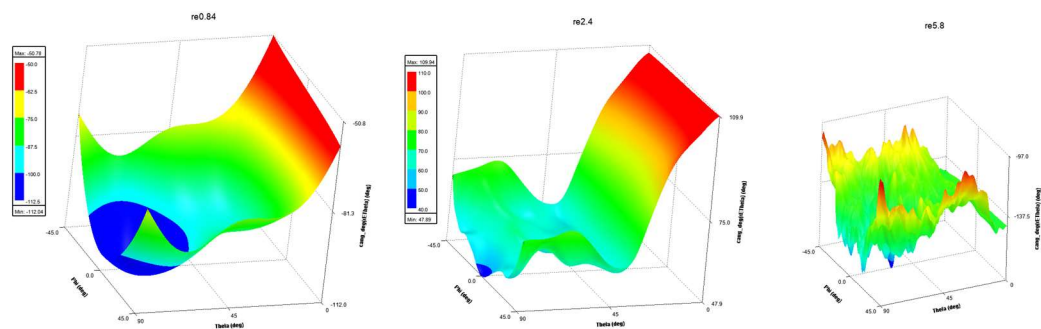
遍历频率范围内，俯仰角与方位角各 $\pm 60^\circ$ （左）、 $\pm 45^\circ$ （右）所得面中得到的最大增益



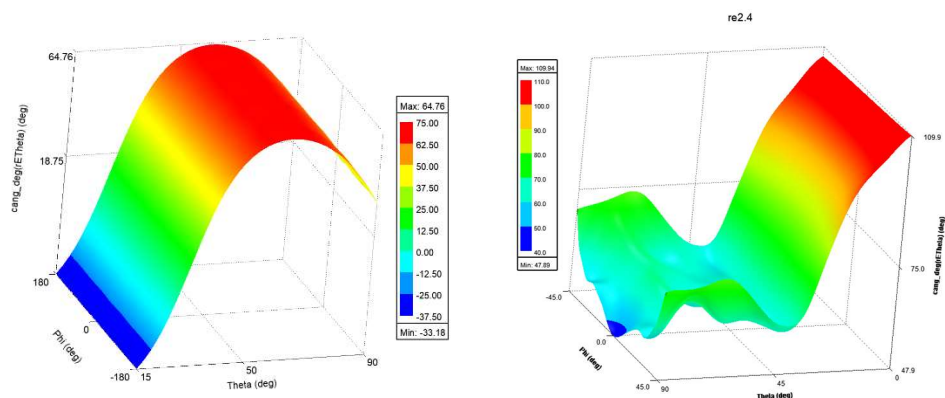
遍历频率范围内，俯仰角与方位角各 $\pm 60^\circ$ （左）、 $\pm 45^\circ$ （右）所得面中得到的最小增益

天线不同相位中心得到的相位方向图仿真结果：

对相位稳定性进行各种计算、优化尝试，尝试寻找最优相位中心，探讨在 $\pm 60^\circ$ 与 $\pm 45^\circ$ 的取舍。

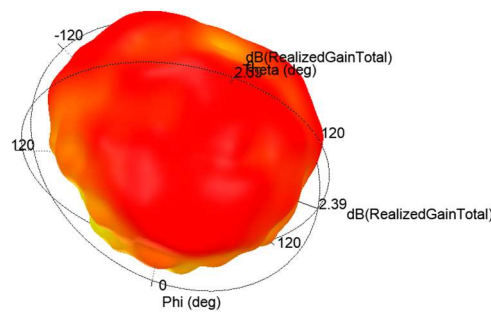


代表性频点扫描区间相位分布可视化 (0.84GHz、2.4GHz、5.8GHz)



与单极子产品（2.4GHz）的相位分布进行优缺点对比讨论，得出增益与频带较单极子天线更优但在某些俯仰角区间对应的方位角上相位稳定性不如单极子天线，所以有了对天线进行俯仰角扫描来补正这一缺点。

八单元圆形阵方向图仿真结果：



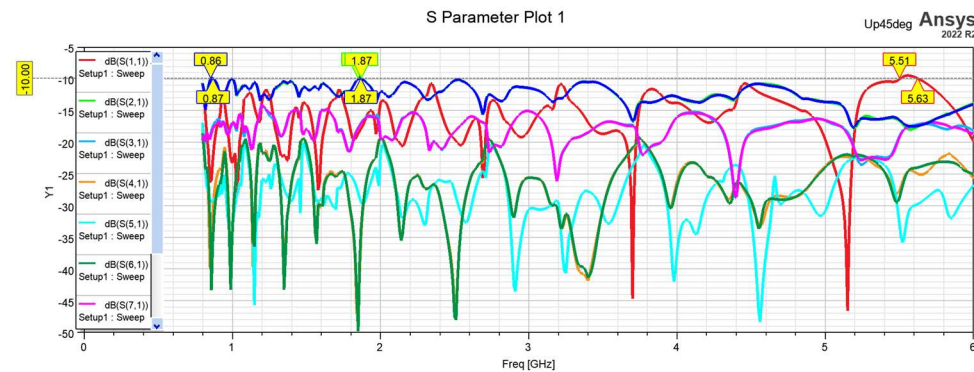
2.4GHz 时八单元天线俯仰角 45°时的增益在上半平面基本全覆盖且稳定。

天线单元频段覆盖特性仿真结果：



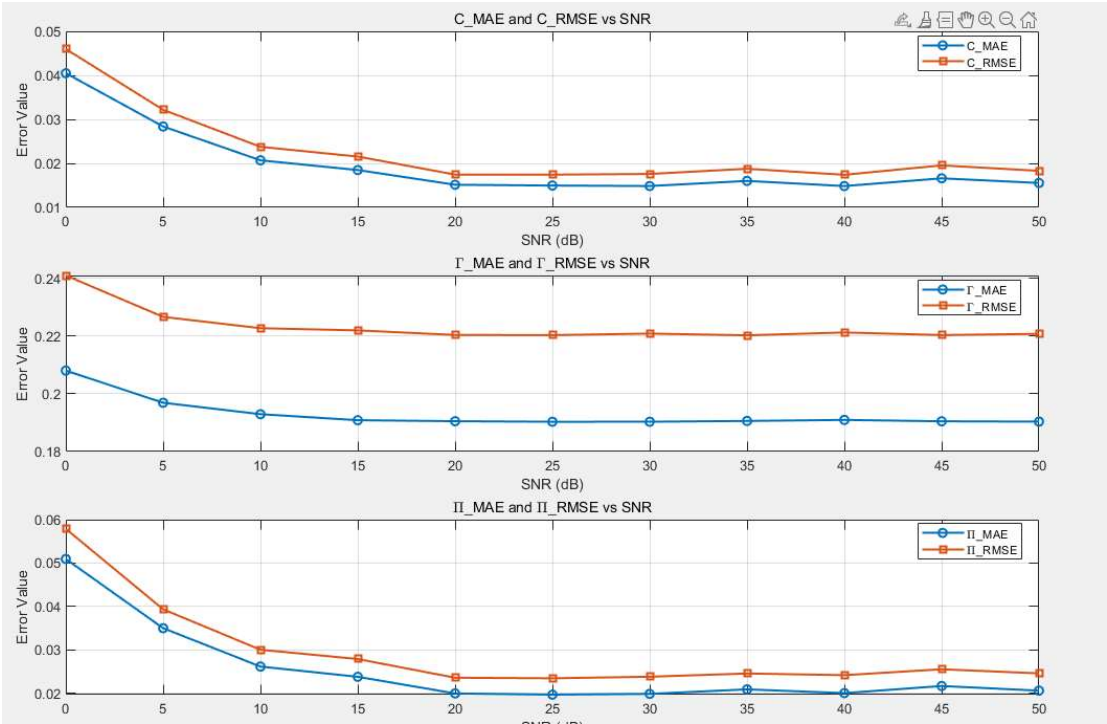
八单元阵列天线的频段基本全覆盖

天线间互耦情况仿真结果：



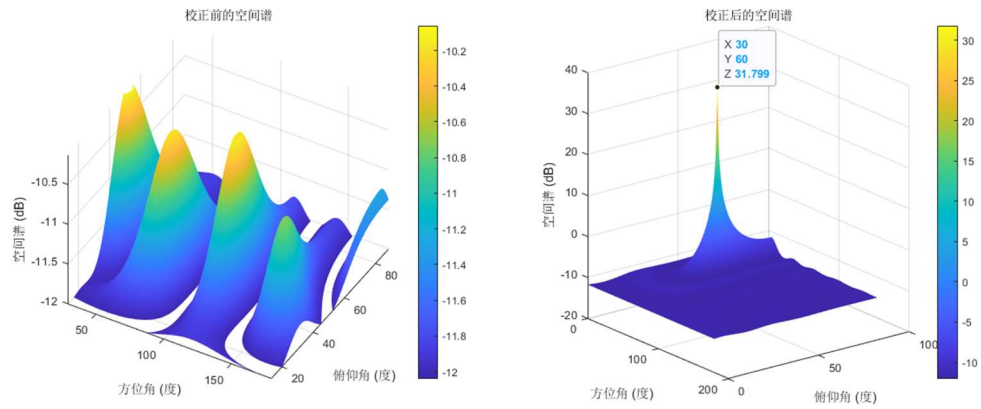
天线间互耦情况基本符合预期，且符合现实常识，基本控制在-10dB 以下

阵列误差校正算法仿真结果：



SNR 在 0 到 50dB 变化时各类参数估计的绝对差平均值和均方误差平均值

DOA 估计算法仿真结果：



阵列校正前后使用 MUSIC 算法对单一信号源估计 DOA

5 实物测试结果

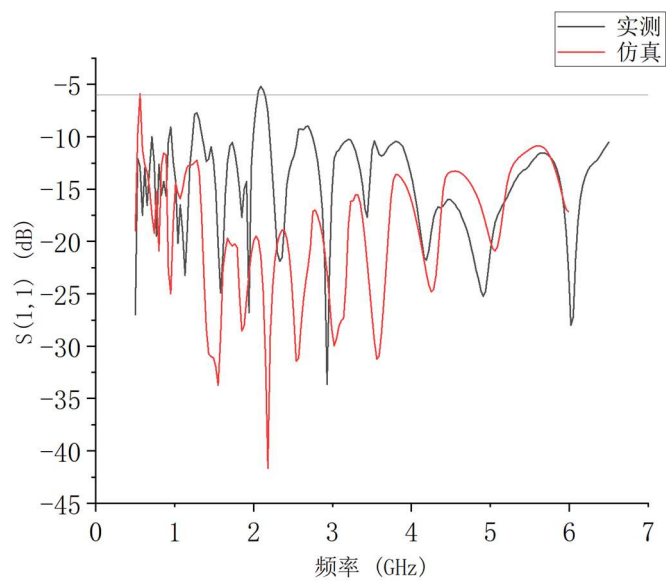
5.1 测试环境

测试场地：电子科技大学长三角研究院（湖州）微波暗室、电路实验室

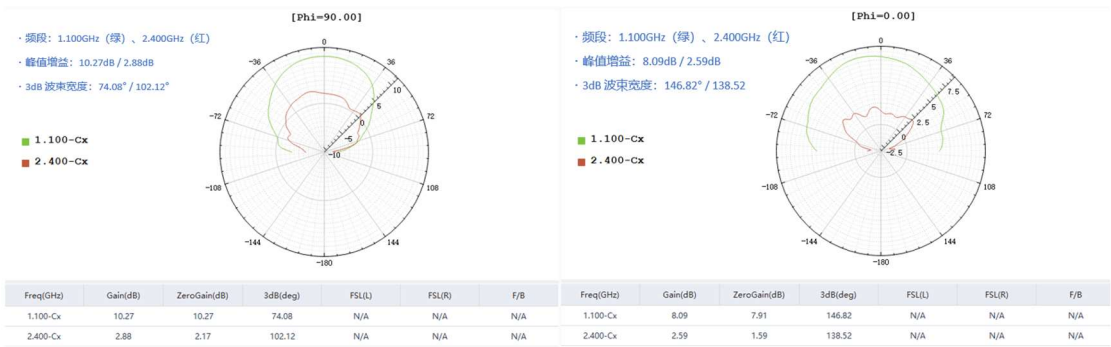
测试仪器：矢量网络分析仪、远场测试系统

5.2 测试数据

天线回波损耗测试：



天线远场方向图测试：



5.3 测试结论

本次实物测试在微波暗室与电路实验室标准环境下完成，通过矢量网络分析仪、远场测试系统对无人机无源侦测天线阵核心性能进行验证，测试结果与仿真数据高度吻合，关键指标均达到项目设计要求。

- 1. 频段覆盖达标：天线阵可稳定覆盖 900MHz、2.4GHz、5.8GHz 三大主流无人机通信频段，回波损耗满足射频接收标准，无明显频点缺失与信号异常。
- 2. 方向图性能优良：远场方向图测试显示，天线阵具备高前后比、低副瓣特性，八单元圆形布阵实现全向均匀辐射，无测向盲区，方位覆盖一致性符合全向测向设计目标。
- 3. 阵列性能可靠：天线单元间互耦抑制效果良好，幅相一致性经校准后满足多通道同步接收要求，为后端 DOA 估计与信号处理提供稳定硬件支撑。
- 4. 工程适用性强：天线阵结构稳固、安装便捷，信号接收灵敏度与抗干扰能力满

足远距离、复杂环境下的无人机无源侦测需求，可直接对接后端无源侦测系统开展联调测试。

综上，本八单元圆形无人机无源侦测天线阵实物性能达标，具备工程化应用条件。

6 总结

6.1 项目创新点

天线单元创新：选用超宽频带对称振子天线，突破传统窄频段限制，实现多频段覆盖。

布阵形式创新：八单元圆形布阵，全向测向无模糊，适配运动无人机目标跟踪。

阵型优化创新：结合空间谱估计算法优化阵元布局，提升测向精度与多目标分辨能力。

6.2 成果价值

本天线阵解决了传统无源侦测天线侦测距离短、测向精度低、多目标分辨差的问题，可直接应用于机场、监狱、重要场馆、城市低空安防等无人机管控场景，具备工程化落地与实用价值。

6.3 后续优化方向

1. **俯仰维度性能拓展**：通过周期摆动天线俯仰角的方式，进一步稳定俯仰方向相位特性，解放天线阵列在俯仰方向的相位稳定性，充分挖掘并提升系统在俯仰维度的侦测、测向及抗干扰等更多维度性能。
2. **硬件架构小型化与算法硬件化**：推进射频链路小型化设计，脱离 USRP 设备依赖，实现独立紧凑型射频前端；将核心信号处理与测向算法从主机移植至 FPGA 平台运行，达成算法脱机、低时延、高可靠的嵌入式实时处理。
3. **算法与多目标定位能力升级**：持续优化空间谱估计等核心算法，显著提升系统在低信噪比复杂环境下的侦测稳定性与测向精度；深入研究并突破多目标同时定位技术，强化多无人机目标并行分辨、实时跟踪的实战能力。